

ESAME DI STATISTICA - 25/7/2024

ESERCIZIO n. 1

- a) Dopo aver definito il concetto di statistica sufficiente, si enunci e si dimostri il criterio di fattorizzazione.
- b) In che modo le statistiche sufficienti possono contribuire all'efficienza di uno stimatore? Si enunci e si dimostri il Teorema di Rao-Blackwell
- c) Si illustri con un controesempio l'importanza della condizione di sufficienza nel precedente Teorema.

ESERCIZIO n.2

Si consideri il modello di regressione multipla

$$y = X\beta + \varepsilon ,$$

con ε vettore Gaussiano $n \times 1$ a valor medio nullo e matrice di varianza/covarianza multiplo dell'identità.

- a) Derivare lo stimatore di massima verosimiglianza per il vettore β e per la varianza dell'errore σ^2 . Discutere le sue principali proprietà.
- b) Definire e discutere le proprietà della matrice di proiezione P_X
- c) Discutere le proprietà del vettore dei residui stimati $\hat{\varepsilon} = y - X\hat{\beta}$.
- d) Come cambierebbero i risultati sin qui discussi se la matrice di varianza/covarianza di ε non fosse diagonale?

ESERCIZIO n.3

- a) Dimostrare la legge dei grandi numeri per sequenze di variabili i.i.d. con momento primo finito. In che senso vale la convergenza?
- b) Dimostrare la legge dei grandi numeri per sequenze di variabili i.i.d. con momento quarto finito. In che senso vale la convergenza?
- c) Dimostrare la legge dei grandi numeri per sequenze di variabili indipendenti a valor medio nullo con varianza $EX_t^2 = \sqrt{t}$. In che senso vale la convergenza?